Arbeitsblatt Level 7 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: gA und eA

Der Automat stößt an Grenzen

Grenzen endlicher Automaten und das Schubfachprinzip

Name

Datum

Kernfrage *Gibt es Probleme, die kein endlicher Automat lösen kann – und wie kann man das begründen?*

Willkommen in **Welt B**! Bisher konnte jeder DEA, den wir gebaut haben, seine Aufgabe lösen. Heute drehen wir den Spieß um: Wir suchen Aufgaben, an denen **jeder** endliche Automat scheitert – und lernen, wie man so etwas sauber **begründet**.

1 Der Türsteher

Basis AFB I–II

Vor einem kleinen Club steht ein Türsteher. Er notiert jede Bewegung: **E** = jemand kommt herein, **A** = jemand geht hinaus. Der Club fasst höchstens **3 Personen**. Wer hinaus will, obwohl niemand drin ist, oder wer bei vollem Club hinein will, löst Alarm aus. Der Automat soll erkennen, ob der Club am Ende **leer** ist und kein Alarm ausgelöst wurde. Σ = {E, A}.



Abbildung 1: Türsteher-Automat (Kapazität 3). Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Stelle** die Verarbeitung von EEAA, EEEEAAAA und AEEA als Zustandsfolge **dar** und **gib** jeweils **an**, ob die Eingabe akzeptiert wird.

b) **Erläutere** die Bedeutung der Zustände S0 bis S3 im Sachzusammenhang.

c) **Bestimme**, wie viele Zustände (einschließlich Fehlerzustand) ein entsprechender Automat für einen Club mit 50 Plätzen benötigt.

d) Der Club zieht in eine riesige Halle – es gibt **keine Kapazitätsgrenze** mehr. Halte deine Vermutung fest: Gibt es dann noch einen DEA?

AutomatenLab **Überliste den Automaten**

Stufe 1 bis 5: Finde ein Wort, bei dem sich der Automat irrt. Tipps kosten Punkte – mit dem Schubfach-Trick brauchst du nur einen Versuch. Bonus: „Warum hilft k + 1 nicht?“

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/ueberliste?stufe=1

2 Überliste den Automaten

Standard AFB II ▸ AutomatenLab #/ueberliste

In der App behauptet ein Automat mit k Zuständen, genau die Sprache $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ zu erkennen (erst n-mal a, dann n-mal b) – in Stufe 3 ist L die Sprache der korrekt geklammerten Ausdrücke über {(,)}. Du kennst seine Zustände nicht – aber du kannst ihn mit einem einzigen Wort überführen.

a) Spiele die Stufen 1 bis 3 und **trage** deine Gewinner-Wörter **ein**.

Stufe	k (Zustände)	Wort, bei dem sich der Automat irrt	Gehört das Wort zu L?	Antwort des Automaten
1 Der Zähler	5			
2 Der bessere Zähler	9			
3 Der Klammer-Prüfer	4			

b) **Beschreibe** deine Gewinnstrategie so, dass sie für **jeden** Automaten mit beliebig vielen (aber endlich vielen) Zuständen funktioniert.

.....

.....

.....

Das Schubfach-Argument für $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$ in 5 Schritten

1. **Annahme:** Es gibt einen DEA mit k Zuständen, der genau L erkennt.
2. **Präfixe wählen:** Betrachte die k + 1 Wörter a, a^2, a^3, …, a^{k+1}.
3. **Schubfachprinzip:** k + 1 Wörter, aber nur k Zustände ⇒ zwei verschiedene Wörter a^i und a^j (i < j) führen in **denselben** Zustand.
4. **Gleiche Fortsetzung:** Hänge an beide b^i an. Da der Automat deterministisch ist, endet er bei $a^i b^i$ und $a^j b^i$ im **selben** Zustand.
5. **Widerspruch:** $a^i b^i \in L$, aber $a^j b^i \notin L$. Ein Zustand kann nicht zugleich End- und Nicht-Endzustand sein. Also ist die Annahme falsch: **Kein DEA erkennt L.**

3 DEA möglich? – Achtung, Fallen!

Standard AFB II–III

Entscheide für jede Sprache, ob es einen DEA gibt, der sie erkennt, und **begründe** in Stichworten (DEA-Idee: „Was muss er sich merken?“ bzw. Schubfach-Argument: Präfixe und Fortsetzung). Nicht alles, was nach Zählen aussieht, ist unmöglich!

Sprache	DEA?	Begründung (Stichworte)
$L_1 = \{a^n b^n \mid 1 \leq n \leq 3\}$		
$L_2 = \{a^n b^m \mid n \geq 1, m \geq 1\}$		
L_3 = Wörter über {a, b} mit gleich vielen a wie b		
L_4 = Wörter über {a, b}, bei denen (Anzahl a − Anzahl b) durch 3 teilbar ist		

Sprache	DEA?	Begründung (Stichworte)
L_5 = Palindrome über {a, b} (z. B. abba, aba)		
L_6 = korrekte Klammerausdrücke über {(,)} mit Schachteltiefe höchstens 3		
$L_7 = \{a^n b^m \mid n > m \geq 0\}$		
L_8 = Wörter über {a, b}, in denen „ab“ genauso oft vorkommt wie „ba“		

4 Begründen wie im Abitur Standard AFB III

a) **Begründe**, dass kein DEA alle korrekt geklammerten Ausdrücke über Σ = {(,)} beliebiger Schachteltiefe erkennen kann (z. B. `( ( ) ( ) )` korrekt, `( ( )` nicht korrekt).

b) Prüfnummern über Σ = {1, 2, 3, -} bestehen aus zwei nichtleeren Ziffernfolgen, getrennt durch „-“. **Kriterium Q:** Die Quersumme der ersten Ziffernfolge ist gleich der Anzahl der Zeichen der zweiten Ziffernfolge. Beispiel: `21-322` erfüllt Q (2 + 1 = 3 Zeichen). **Begründe**, dass kein DEA genau die Prüfnummern mit Kriterium Q akzeptiert. **Gib** außerdem eine Zusatzregel **an**, mit der ein DEA genügen würde.

c) Ein Türschloss wird über die Tasten O und X bedient, jede Eingabe wird mit E abgeschlossen. Ein Code ist gültig, wenn vor dem E **gleich viele O wie X** getippt wurden (z. B. `0XX0E`). **Entscheide begründet**, ob man die Gültigkeit auch mit einem endlichen Automaten überprüfen könnte.

d) (Profi) Der Hersteller ändert die Regel: Zusätzlich darf zu **keinem Zeitpunkt** die Anzahl der O die Anzahl der X um mehr als 2 übersteigen (und umgekehrt). **Entscheide begründet**, ob jetzt ein DEA genügt, und **entwickle** ggf. seinen Zustandsgraphen.

Platz für deinen Zustandsgraphen

5 Auch Mealy-Automaten haben Grenzen Profi AFB II–III

Ein Kartoffelautomat verkauft einen Sack für **3 €**. Er nimmt 1-€- und 2-€-Münzen an ($\Sigma = \{1, 2\}$), gibt den Sack (K) und ggf. 1 € Rückgeld (1) aus: $\Omega = \{K, 1\}$.

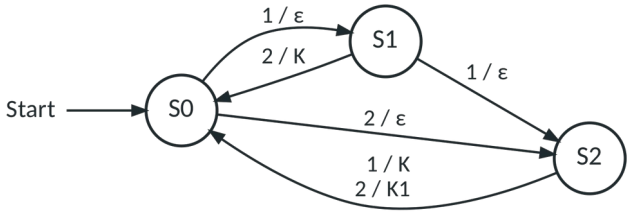


Abbildung 2: Mealy-Automat des Kartoffelautomaten (Preis 3 €)

a) **Bestimme** die Ausgabe für die Eingaben 2211 und 1221.

b) **Analysiere**, wie die Anzahl der Zustände vom Preis p (in ganzen Euro) abhängt.

c) Ein neues Modell soll für **jeden** Preis funktionieren: Der Händler stellt den Preis vorher ein, indem er n-mal die Taste P drückt (PPPP = 4 €), danach wird bezahlt. **Beurteile**, ob es einen Mealy-Automaten gibt, der dieses Modell vollständig umsetzt.

Selbstcheck – Level 7 geschafft, wenn …

- ☐ ich erklären kann, warum „beschränktes Zählen“ mit einem DEA geht und „unbeschränktes Zählen“ nicht.
- ☐ ich das Schubfach-Argument für $a^n b^n$ in 5 Schritten aufschreiben kann.
- ☐ ich für eine Sprache passende Präfixe und eine trennende Fortsetzung finde.
- ☐ ich typische Fallen erkenne: endliche Sprachen, Zählen modulo k, beschränkte Tiefe.